

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Μια αλφαριθμητική μεταβλητή μπορεί να αποθηκεύει μόνο έναν χαρακτήρα.
- β. Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ χρησιμοποιείται για την εισαγωγή τιμών από το περιβάλλον εκτέλεσης.
- γ. Η έκφραση $7 \bmod 3$ έχει τιμή 1.
- δ. Σε μια αριθμητική έκφραση η παρένθεση μπορεί να αλλάξει τη σειρά υπολογισμού.
- ε. Μια λογική μεταβλητή παίρνει τιμές ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ.

A2. Να εξηγήσετε τη διαφορά μεταξύ ακέραιας και πραγματικής διαίρεσης. Μονάδες 8

A3. Να γράψετε μία αριθμητική και μία λογική έκφραση που να χρησιμοποιούν τη μεταβλητή ΒΑΘΜΟΣ. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνονται οι εντολές:

A <- 14

B <- 5

Γ <- A mod B

Δ <- (A+B)/Γ

Να βρείτε τις τελικές τιμές των μεταβλητών. Μονάδες 12

B2. Να μετατρέψετε σε λογικές εκφράσεις τις παρακάτω συνθήκες:

- α. ο βαθμός είναι από 10 έως και 20,
- β. η ηλικία δεν είναι μικρότερη από 18,
- γ. ο αριθμός είναι άρτιος και θετικός. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάσει τιμή προϊόντος, ποσοστό έκπτωσης και ποσοστό ΦΠΑ, και εμφανίζει την τελική τιμή πληρωμής. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάσει τον κωδικό ενός μαθητή, τους βαθμούς θεωρίας και εργαστηρίου και υπολογίζει τον τελικό βαθμό με συντελεστές 60% και 40% αντίστοιχα. Να εμφανίζει τον κωδικό, τον τελικό βαθμό και λογική μεταβλητή που να δηλώνει αν ο μαθητής πέτυχε με βάση το όριο 10. Μονάδες 25